இருக்கும். இடைநிலை என்பது ஒரு நிலை அளவையாகும். மேலும் சில தொடர்புடைய நிலை அளவைகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பு

மாணவர்களுக்கு மேற்கூறியக் கருத்துக்கள் நன்கு அறிந்தவை என நம்பப்படுகிறது. நமது தற்போதைய பாடத்திட்டத்தினை கீழ்வரும் பிரிவுகளிலிருந்து தொடங்குவோம்.

8.1.2 நிலையைப் பொறுத்த சில அளவைகள்–கால்மானங்கள், பத்துமானங்கள் மற்றும் நூற்றுமானங்கள் (Related Positional Measures - Quartiles, Deciles and Percentiles) :

இடைநிலையைத் தவிர கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களை, சமபாகங்களாக பிரிக்கக் கூடிய மேலும் சில அளவைகளை இப்பகுதியில் காண்போம். இவ்வளவைகளில், கால்மானங்கள், பத்துமானங்கள் மற்றும் நூற்றுமானங்கள் ஆகியவை மிகவும் முக்கியமானவை ஆகும்.

(i) கால்மானங்கள் (Quartiles):

வரிசைப்படுத்தப்பட்ட எண் விவரங்களை நான்கு சமப் பாகங்களாகப் பிரிக்கும் வகையில் உள்ள அளவுகள், கால்மானங்கள் எனப்படும்.

ஒவ்வொரு பிரிவும், சம எண்ணிக்கையிலான உறுப்புகளைப் பெற்றிருக்கும். முதல்பிரிவு, முதல் கால்மானம் (Q_1) எனவும் இரண்டாவது பிரிவு இரண்டாவது கால்மானம் (Q_2) எனவும், மூன்றாம் பிரிவு, மூன்றாம் கால்மானம் (Q_3) எனவும் குறிக்கப்படுகிறது. இங்கு இரண்டாவது கால்மானம் (Q_2) என்பது இடைநிலை அளவாகும்.

முதல் கால்மானம் (Q_1) அல்லது கீழ்கால்மானம் என்பது பரவலின் 25 % உறுப்புகளைத் தனக்குக் கீழேக் கொண்டதாகவும் மற்றும் பரவலின் 75% உறுப்புகள் கால்மானத்திற்கு மேல் அமைந்திருக்கும். இரண்டாவது கால்மானம் (Q_2) (அல்லது) இடை நிலை அளவு பரவலின் 50% உறுப்புகளைத் தனக்குக் கீழேயும் மற்றும் 50% உறுப்புகளைத் தனக்கு மேலேயும் கொண்டதாக இருக்கும். மூன்றாவது கால்மானம் (Q_3) அல்லது மேல் கால்மானம் பரவலின் 75% உறுப்புகளைத் தனக்கு கீழேயும் மற்றும் 25% உறுப்புகளை தனக்கு மேலேயும் பெற்றிருக்கும். இவ்வாறே மற்ற இரு இடம் சார்ந்த அளவைகளை வரையறுக்கலாம்.

(ii) பத்துமானங்கள் (Deciles):

வரிசைபடுத்தப்பட்ட எண் விவரங்களை பத்து சம பாகங்களாகப் பிரிக்கும் அளவைகள் பத்துமானங்கள் எனப்படும்

அதாவது பத்துமானங்கள் என்பது ஒரு தொடர் வரிசையை, பத்து சம பகுதிகளாக பிரிக்கும் மதிப்புகள் ஆகும். நாம் பெறுகின்ற $D_1, D_2, \ldots, D_9$ என்கிற 9 பிரிவு நிலைகள் பத்துமானங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இங்கு D_5 என்பது இடைநிலையைக் குறிக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்க.

(iii) நூற்றுமானங்கள் (Percentiles):

வரிசைப்படுத்தப்பட்ட எண் விவரங்களை நூறு சம பாகங்களாக பிரிக்கும் அளவைகள் நூற்றுமானங்கள் எனப்படும்

அதாவது எண் தொடர் வரிசையை, 100 சம பாகங்களாகப் பிரிக்கும் அளவுகள் நூற்றுமானங்கள் எனப்படும்.

நாம் பெறுகின்ற $P_1, P_2, \ldots, P_{99}$ என்ற 99 பிரிவு நிலைகள் நூற்றுமானங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இங்கு P_{50} என்பது இடைநிலையைக் குறிக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்க.

8.1.3 தொடர்புடைய நிலை அளவைகளைக் கணக்கீடு செய்யும் முறைகள் (Computations for Related positional measure)

இடைநிலை அளவைக் கணக்கீடு செய்யும் முறையைப் போன்றே, கால்மானங்கள்,

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 192 20-04-2020 04:52:09 PM